ملاحظات المراجعة — لك

درّب نموذجك بنفسك: اختبار الوحدة

الذكاء الاصطناعي، المستوى ٣، اختبار الوحدة

المواد

ورق وقلم. لا حاجة إلى جهاز.

أهداف التعلّم

- البيانات أولًا
- كيف يقرّر المصنِّف
- اختبره بأمانة
- عادل مع الجميع

النشاط: مسابقة الفرق

١. كوّنوا فرقًا من ثلاثة أو أربعة، أو اختبر أحد أفراد أسرتك
٢. اقرؤوا كل سؤال بصوت عالٍ، واتفقوا على إجابة واحدة
٣. اكشفوا الإجابة واشرحوا لماذا هي الصحيحة
٤. اكتب أصعب سؤال في دفترك لتراجعه

للنقاش

- أيّ فكرة في هذه الوحدة فاجأتك أكثر؟
- ما أول ما ستفحصه قبل أن تثق بدرجة أداة ذكاء اصطناعي؟
- أيّ نموذج تودّ أن تبنيه، وبيانات مَن سيحتاج؟

تحقّق من نفسك

- سؤال واحد سأطرحه عن أداة الذكاء الاصطناعي التالية التي أستخدمها

جرّبها هذا الأسبوع

اختر أداة ذكاء اصطناعي تستخدمها (الكتابة بالصوت، أو الترجمة، أو تطبيق صور)، واطرح عنها أسئلة هذه الوحدة الثلاثة: من أيّ بيانات تعلّمت، وكيف اختُبرت، ومَن قد تخذل؟

ورقة الاختبار

درّب نموذجك بنفسك: اختبار الوحدة

الذكاء الاصطناعي، المستوى ٣، اختبار الوحدة

الاسم _____ الفصل _____ التاريخ _____

١ **تريد نموذجًا يميّز أوراق الكسافا السليمة من المريضة. أيّ مجموعة بيانات هي الأفضل؟**

○ ١٠٠ صورة لأوراق سليمة و٥٠ صور لأوراق مريضة ○ أي صور أوراق من الإنترنت، بلا تسميات

○ ٦٠ ورقة سليمة و٦٠ مريضة، كلها من نبتة واحدة عند الظهر ○ ٣٠ ورقة سليمة و٣٠ مريضة، من حقول وأوقات وهواتف مختلفة

٢ **يتعامل النموذج مع كل تسمية في بيانات تدريبه على أنها صحيحة، حتى التسميات الخاطئة.**

○ صح ○ خطأ

٣ **صِل كل كلمة بمعناها.**

الخاصية	• • • •	أمثلة تُحفظ جانبًا لقياس النموذج بأمانة
التسمية	• • • •	رقم تستطيع قياسه في كل مثال
بيانات الاختبار	• • • •	أخطاء أكثر مع مجموعة منها مع غيرها
التحيّز	• • • •	الإجابة الصحيحة المعطاة لمثال

٤ **أقرب ثمرة إلى ثمرة مانجو جديدة ناضجة، لكن الثمار الأربع التالية في القرب كلها غير ناضجة. ماذا يقول المصنِّف مع k = ١، ومع k = ٥؟**

○ ناضجة في الحالتين ○ غير ناضجة في الحالتين ○ لا يستطيع أن يقرّر مع k = ٥ ○ ناضجة مع k = ١، وغير ناضجة مع k = ٥

٥ **رتّب خطوات بناء النموذج والتحقّق منه.**

☐ اجمع الأمثلة بعدل وبإذن أصحابها

☐ ضع تسمياتها وراجعها

☐ اختبر على أمثلة الاختبار، كل مجموعة على حدة

☐ خطّط للبيانات: ماذا، والتسميات، وكم مثالًا، وما مدى التنوّع

☐ درّب على معظم الأمثلة، مع إبقاء بيانات اختبار جانبًا

٦ **أيّ مما يلي علامة على الإفراط في التوفيق أو يجعله مرجّحًا؟ اختر كل ما ينطبق.**

☐ درجات متقاربة في أمثلة التدريب والاختبار ☐ اختبار على أمثلة لم يرها ☐ حرية كبيرة مع تدريب على أمثلة قليلة جدًا

☐ منحنى يمرّ بكل نقطة تدريب لكنه يتأرجح بشدّة بينها ☐ ١٠٠٪ في أمثلة التدريب، و٦٠٪ في الأمثلة الجديدة

٧ **يقرأ نموذج ناديكم أرقام الامتحان المكتوبة بخط اليد. نسبة صوابه ٩٢٪ إجمالًا، لكنها ٧٠٪ فقط في أصغر الفصول. ماذا تفعلون؟**

○ نجمع عيّنات من أصغر الفصول بإذن أصحابها، ونعيد التدريب، ونختبر كل فصل ○ ننشر ٩٢٪، فهي الدرجة الإجمالية الحقيقية

○ نطلب من أصغر الفصول أن يكتب مثل الطلاب الأكبر ○ نستخدمه مع الفصول الأكبر فقط دون أن نقول شيئًا

٨ **النموذج الذي درجته الإجمالية ٩٥٪ قد يخطئ مع ذلك في معظم أمثلة مجموعة صغيرة واحدة.**

○ صح ○ خطأ

٩ **أكمل الجملة.**

اختر _____ تفصل بين الفئات، واحتفظ بأمثلة _____ جانبًا، وافحص نتيجة كل _____ على حدة.

بنك الكلمات: ألوانًا، خصائص، التدريب، مجموعة، الاختبار

١٠ **يبحث نموذج عن الأبقار المريضة في ٢٠ صورة اختبار، منها ١٠ أبقار مريضة فعلًا. وصف النموذج ٩ أبقار بأنها مريضة: ٧ منها مريضة فعلًا، واثنتان سليمتان. كم بقرة مريضة فاتته (سلبي كاذب)؟**

○ ٧ ○ ٢ ○ ١١ ○ ٣

تحقّق من إجاباتك

درّب نموذجك بنفسك: اختبار الوحدة

الذكاء الاصطناعي، المستوى ٣، اختبار الوحدة

١ **٣٠ ورقة سليمة و٣٠ مريضة، من حقول وأوقات وهواتف مختلفة**

ثلاثون من كل نوع من حقول وأوقات وهواتف مختلفة: مجموعة متوازنة ومتنوّعة، ولكل صورة فيها تسميتها.

٢ **صح**

لا يستطيع النموذج أن يميّز التسمية الخاطئة من الصحيحة، فهو يتعلّم منها كلها.

٣ **الخاصية — رقم تستطيع قياسه في كل مثال**
التسمية — الإجابة الصحيحة المعطاة لمثال
بيانات الاختبار — أمثلة تُحفظ جانبًا لقياس النموذج بأمانة
التحيّز — أخطاء أكثر مع مجموعة منها مع غيرها

الخصائص تصف الأمثلة، والتسميات تعطي الإجابات، وبيانات الاختبار تقيس النموذج، والتحيّز هو ما يكشفه الاختبار حسب المجموعة.

٤ **ناضجة مع k = ١، وغير ناضجة مع k = ٥**

مع k = ١ لا تصوّت إلا أقرب ثمرة، وهي ناضجة.

٥ **من الأعلى إلى الأسفل: ٢، ٣، ٥، ١، ٤**

التخطيط يسبق الجمع، والتسمية تسبق التدريب.

٦ **١٠٠٪ في أمثلة التدريب، و٦٠٪ في الأمثلة الجديدة، منحنى يمرّ بكل نقطة تدريب لكنه يتأرجح بشدّة بينها، حرية كبيرة مع تدريب على أمثلة قليلة جدًا**

الفجوة الكبيرة بين درجتي التدريب والاختبار، والمنحنى الذي يحفظ كل نقطة، والحرية الكبيرة مع أمثلة قليلة: كلها تدلّ على الإفراط في التوفيق.

٧ **نجمع عيّنات من أصغر الفصول بإذن أصحابها، ونعيد التدريب، ونختبر كل فصل**

نسبة ٧٠٪ تكشف فجوة في البيانات: خط أصغر الفصول كان غائبًا أو نادرًا.

٨ **صح**

إذا كانت مجموعة ما لا تمثّل إلا قليلًا من أمثلة الاختبار، فقد يخطئ النموذج في معظمها دون أن تتأثّر الدرجة الإجمالية تقريبًا.

٩ **اختر خصائص تفصل بين الفئات، واحتفظ بأمثلة الاختبار جانبًا، وافحص نتيجة كل مجموعة على حدة.**

خصائص جيدة، وبيانات اختبار لم يرها النموذج، وفحص مجموعةً مجموعة: هذه هي العادات الثلاث لصانع النماذج الأمين.

١٠ **٣**

هناك ١٠ أبقار مريضة كشف منها ٧، ففاتته ٣: هذه ثلاث حالات سلبية كاذبة.